

Ostrzomat v0.2

Kompleksowy Podręcznik Użytkownika & Przewodnik Administracji Cennikiem

Przeznaczenie: System automatyzacji kalkulacji kosztów ostrzenia, powlekania i regeneracji narzędzi skrawających	Wersja: 0.2 (Edycja produkcyjna)
Format danych: MS Excel (.xlsx), SQLite (.db), PDF, DOCX	Data wydania dokumentu: Wrzesień 2026 r.

INFORMACJA: Niniejszy dokument stanowi oficjalną instrukcję obsługi oprogramowania **Ostrzomat**. Zawiera szczegółowy opis wszystkich modułów obliczeniowych, zasad wprowadzania danych, sposobów generowania ofert handlowych oraz pełny przewodnik po strukturze i bezpiecznej edycji arkusza Excel z cennikiem.

Spis zawartości podręcznika

- Rozdział 1. Wprowadzenie i architektura systemu** — cel programu, struktura plików i instalacja
- Rozdział 2. Interfejs użytkownika i zarządzanie wyceną** — menu boczne, klienci, koszyk, uwagi
- Rozdział 3. Moduły kalkulacyjne narzędzi** — frezy, wiertła, inne, specjalne, identyfikator tag (6 znaków)
- Rozdział 4. Edycja cennika Excel (cennik.xlsx)** — struktura arkuszy, przedziały, auto-reload, zabezpieczenia
- Rozdział 5. Generowanie ofert i eksport dokumentów** — kalkulacje PDF i Word (DOCX)
- Rozdział 6. FAQ & Rozwiązywanie problemów** — odpowiedzi na najczęstsze pytania techniczne

1. Wprowadzenie i architektura systemu

System **Ostrzomat** to dedykowana aplikacja inżyniersko-handlowa stworzona w celu błyskawicznej, precyzyjnej i bezbłędnej kalkulacji kosztów ostrzenia, regeneracji, modyfikacji oraz powlekania monolitycznych narzędzi skrawających z węgla spiekanego (VHM) i stali szybko tnącej (HSS).

Aplikacja eliminuje konieczność ręcznego wertowania tabel cennikowych, automatyzuje obliczenia matematyczne (zaokrąglanie średnic chwytów, mnożniki podszlifów, strefy powlekania, rabatowanie ilościowe) i pozwala w kilka sekund stworzyć profesjonalny dokument ofertowy dla klienta.

Struktura plików programu:

Aplikacja w wersji skompilowanej lub instalacyjnej opiera się na przejrzystym katalogu głównym:

Plik / Katalog	Rola w systemie i zalecenia
Ostrzomat.exe	Główny plik wykonywalny programu. Może być uruchamiany bezpośrednio lub poprzez skrót na Pulpicie.
icon.ico	Plik ikony wykorzystywany przez interfejs graficzny i pasek zadań Windows.
data/	Kluczowy katalog danych. Zawiera bazę cennika i ustawienia programu. Musi znajdować się obok pliku .exe!
data/cennik.xlsx	Główny arkusz kalkulacyjny z cenami ostrzenia, powłok i usług. Edytowalny w programie Excel.
data/ostrzomat.db	Wewnętrzna baza SQLite z zindeksowanymi danymi, bazą klientów oraz historią konfiguracji.

data/cart_state.json	Automatyczna kopia bieżącej sesji koszyka (zapobiega utracie pracy w razie przypadkowego zamknięcia).
----------------------	---

2. Interfejs użytkownika i obsługa wyceny

Układ graficzny programu został zaprojektowany z zachowaniem zasad ergonomii pracy biurowej i warsztatowej. Ekran podzielony jest na logiczne obszary robocze: **Panel boczny (Sidebar)** po lewej stronie, **Górny pasek kontrahenta**, **Obszar tabeli wyceny (Koszyk)** oraz **Stopkę koszyka z przyciskami akcji**.

Panel boczny (Sidebar):

- **[☐ DODAJ FREZ]:** Otwiera kalkulator dedykowany frezom walcowo-czołowym, z czołem kulistym, promieniowym oraz frezom zgrubnym.
- **[☐ DODAJ WIERTŁO]:** Otwiera kalkulator wiertel krętych monolitycznych oraz wiertel wielostopniowych (od 2 do 4 stopni średnic).
- **[☐ DODAJ INNE]:** Moduł dedykowany fazownikom, pogłębiaczom stożkowym i frezom z promieniem wewnętrznym (wkłęsłym).
- **[☐ DODAJ SPECJALNE]:** Umożliwia wycenę narzędzi niestandardowych, zmodyfikowanych i prototypów z ręcznym określeniem stawki jednostkowej.
- **[☐ CENNIK]:** Bezpośrednio otwiera plik data/cennik.xlsx w domyślnym programie (np. Microsoft Excel) w celu aktualizacji stawek.
- **[☐ SPRAWDŹ I PRZELADUJ CENNIK]:** Ręczne wymuszenie ponownej walidacji i załadowania cennika do pamięci podręcznej programu.

Pasek górny (Wybór kontrahenta):

Przycisk [☐ Klient: ...] znajduje się w górnym pasku bezpośrednio nad tabelą koszyka. Kliknięcie otwiera wyszukiwarke kontrahentów z bazy danych z możliwością filtrowania oraz natychmiastowego dodania nowej firmy (Nazwa, NIP, Adres, Telefon, E-mail).

Obsługa tabeli wyceny i operacje w stopce (Koszyk pozycji):

Tabela w centralnej części okna prezentuje listę wszystkich skalkulowanych narzędzi z dokładnym rozbiem kosztów: ceną jednostkową i łączną za ostrzenie, powłokę oraz usługi dodatkowe.

Obsługa pozycji w koszyku:

1. **Edycja pozycji:** Zaznacz pozycję w tabeli (klikając lewym przyciskiem myszy na wierszu), a następnie kliknij przycisk **[Edytuj pozycję]** znajdujący się w stopce pod tabelą. Parametry narzędzia zostaną załadowane do formularza modułu.
2. **Usuwanie pozycji:** Zaznacz pozycję i kliknij przycisk **[Usuń zaznaczone]** lub czerwoną ikonę usuwania na końcu wiersza.
3. **Uwagi techniczne [☐ Uwagi]:** Zaznacz pozycję i kliknij przycisk uwag, aby wprowadzić uwagi technologiczne. Wprowadzone uwagi znajdą się bezpośrednio na raporcie końcowym obok nazwy pozycji.
4. **Zarządzanie koszykiem:** W stopce dostępne są przyciski **[Nowy koszyk]** (czyszczenie aktualnej kalkulacji) oraz **[Zapisz koszyk]** (zapis bieżącego stanu).
5. **Pasek podsumowania:** Na dole ekranu wyświetla w czasie rzeczywistym łączną wartość netto, naliczony podatek VAT (23%), kwotę brutto oraz sumaryczną liczbę sztuk w zleceniu.

3. Moduły kalkulacyjne narzędzi — Parametry i funkcje

Każdy moduł kalkulatora wyposażony jest w spójny zestaw kontrolerek podzielonych na parametry geometryczne, konfigurację powlekania oraz usługi regeneracyjne.

WSKAZÓWKA: Pole identyfikatora / taga (max 6 znaków):

W każdym module obok wyboru typu narzędzia znajduje się kompaktowe pole tekstowe o stałym limicie 6 znaków. Umożliwia ono natychmiastowe spersonalizowanie i rozróżnienie pozycji:

- Dla fazowników: określenie kąta ostrza: K90, K60, K120.
- Dla frezów promieniowych: oznaczenie promienia naroża: R0.5, R1.0, R2.5.
- Dla rozróżnienia przeznaczenia materiałowego: ALU, INOX, STAL, GRAFIT.

Wartość wpisana w tagu automatycznie łączy się z nazwą narzędzia w koszyku i na wydruku raportu (np. 'Fazownik K90', 'Frez walcowo-czołowy ALU').

Zasady doboru parametrów:

- **Średnica robocza (d) a średnica chwytu (D):** Program automatycznie oblicza i zaokrągla średnicę chwytu w górę do najbliższej **parzystej wartości** (np. frez d=5.0 mm otrzymuje chwyt D=6 mm; frez d=6.2 mm otrzymuje chwyt D=8 mm). Jeżeli narzędzie posiada chwyt nietypowy (np. redukowany), użytkownik może zaznaczyć pole nadpisanie i wpisać dowolną średnicę chwytu.
- **Wiertła wielostopniowe (d1, d2, d3, d4):** Po wybraniu w module wiertel opcji 'Wiertło stopniowe' pojawia się wybór liczby stopni (2, 3 lub 4) oraz dynamiczne pola średnic. Program automatycznie wyznacza największą średnicę (d_max), która stanowi bazę do kalkulacji powłoki, chwytu i ostrzenia.
- **Strefa powlekania PVD:** Po wyborze rodzaju powłoki (np. TiN, TiAlN, AlTiN, DLC) użytkownik określa długość strefy powlekania (50, 100, 150 lub 200 mm). Koszt powłoki wyliczany jest precyzyjnie na podstawie średnicy chwytu i długości strefy.
- **Usługi dodatkowe z osobnymi ilościami:** Każda usługa (Cięcie, Opuszczenie średnicy / szyjki, Szlifowanie czoła, Ciężkie zużycie) posiada własne pole ilości sztuk. Pozwala to przypisać daną operację tylko do wybranej liczby sztuk z partii.
- **Mnożnik opuszczenia szyjki (x1 .. x5):** Dotyczy **liczby wcięć / wejść szlifierskich**. Klient płaci stawkę bazową za jedno wejście szlifierskie (głębokość opuszczenia do 10 mm), natomiast każde kolejne wejście (np. 20 mm, 30 mm) jest dodatkowo płatne zgodnie z wybranym mnożnikiem.

4. Edycja pliku cennika (data/cennik.xlsx)

Cennik programu Ostrzomat oparty jest na standardowym skoroszybie programu Microsoft Excel. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma pełną swobodę w modyfikowaniu stawek, dodawaniu nowych typów narzędzi i dopasowywaniu rabatów bez ingerencji w kod źródłowy aplikacji.

INFORMACJA: AUTOMATYCZNY NASŁUCH I PRZEŁADOWANIE (Auto-Reload):

Program monitoruje czas modyfikacji pliku data/cennik.xlsx w czasie rzeczywistym. Wystarczy otworzyć plik, dokonać zmian i nacisnąć **Zapisz (Ctrl+S)** w Excelu. Ostrzomat natychmiast zweryfikuje plik, przeładuje stawki i przeliczy koszt bez konieczności restartowania aplikacji!

Struktura arkuszy w pliku cennik.xlsx:

Arkusz	Wymagane kolumny	Opis zawartości i przeznaczenie
Narzędzia	Kategoria, Typ narzędzia, Ostrza min, Ostrza max, Średnica min, Średnica max, Cena bazowa	Główny arkusz stawek bazowych za ostrzenie. Definiuje widełki średnic (np. 1–6 mm), zakresy liczby ostrzy oraz stawkę bazową netto w PLN. Przedziały ilościowe wydzielono do osobnego arkusza rabatów!
Rabaty ilościowe	Ilość min, Ilość max, Rabat %	Centralna tabela progów rabatowych pozwalająca definiować zniżki procentowe dla partii zamawianych narzędzi.
Powłoki	Nazwa powłoki, Średnica max, Długość, Cena	Tabela stawek za nakładanie powłok ochronnych (TiN, TiAlN, DLC itp.) w zależności od średnicy narzędzia i długości roboczej powlekania.
Usługi	Nazwa usługi, Parametr min, Parametr max, Cena	Stawki za operacje regeneracyjne i dodatkowe: Cięcie, Opuszczenie średnicy/szyjki, Ciężkie zużycie, Korekta czoła.

Zasady definiowania przedziałów i odporność na luki:

- Kolumny Kategoria i Typ narzędzia:** Wartość w kolumnie *Kategoria* musi odpowiadać jednemu z modułów programu: Frezy, Wiertła lub Inne. W kolumnie *Typ narzędzia* wpisujemy dokładną nazwę narzędzia.
- Kolumny Ostrza min / Ostrza max:** Definiują zakres zębów narzędzia. Jeśli narzędzie ma stałą cenę niezależnie od liczby zębów (np. wiertła lub fazowniki), wpisujemy Ostrza min=1, Ostrza max=99.
- Przedziały średnic i rabatowanie:** Przedziały średnic powinny być ciągłe (np. Średnica min=1, Średnica max=6; kolejny wiersz Średnica min=6.01, Średnica max=10). Wszelkie zniżki ilościowe konfiguruje się w arkuszu *Rabaty ilościowe*.
- Co się stanie w przypadku 'dziury' w cenniku?** System Ostrzomat wyposażony jest w *inteligentny mechanizm fallbacku*. Gdy wprowadzona zostanie średnica lub liczba ostrzy niewystępująca w tabeli, program **nie ulegnie awarii**, lecz automatycznie dobierze stawkę z najbliższego pasującego przedziału.

UWAGA / OSTRZEŻENIE: ZABEZPIECZENIA I WALIDACJA BŁĘDÓW W EXCELU:

Jeżeli podczas edycji cennika popełniony zostanie błąd formalny (np. wpisanie tekstu 'pięć' zamiast liczby 5 w kolumnie ceny, usunięcie nagłówka kolumny lub pozostawienie pustego typu), program natychmiast wyświetli czytelne okno ostrzegawcze z numerem wiersza i nazwą błędnej kolumny. **Baza programu nie zostanie uszkodzona** — aplikacja kontynuuje pracę na dotychczasowych, stabilnych stawkach, dając czas na poprawienie pliku Excel.

5. Generowanie ofert i eksport dokumentów

Po skompletowaniu listy narzędzi w koszyku, program umożliwia wygenerowanie formalnej oferty handlowej w jednym z dwóch formatów: **Adobe PDF** lub **Microsoft Word (.docx)**.

Elementy generowanego dokumentu:

- **Nagłówek oferty:** Numer kalkulacji, bieżąca data wystawienia oraz pełne dane teleadresowe kontrahenta pobrane z bazy klientów.
- **Szczegółowa tabela pozycji:** Każde narzędzie wymienione jest z zachowaniem pełnej specyfikacji (Typ + Tag, średnica robocza, chwyt, liczba zębów, nakładana powłoka ochronna, wyszczególnione usługi dodatkowe oraz uwagi technologiczne).
- **Rozbicie finansowe:** Przejrzysty podział kwot na operację ostrzenia, powlekania PVD oraz dodatkowych zabiegów regeneracyjnych.
- **Zestawienie końcowe:** Łączna wartość netto zlecenia, kwota podatku VAT (23%), wartość brutto oraz pole na podpis technologa przygotowującego wycenę.

6. FAQ & Rozwiązywanie problemów (Troubleshooting)

Pytanie: Program nie uruchamia się lub zgłasza brak pliku cennika.

Odpowiedź: Upewnij się, że katalog data/ znajduje się w tym samym folderze co plik Ostrzomat.exe. Plik data/cennik.xlsx jest niezbędny do załadowania bazy stawek.

Pytanie: Po edycji cennika w Excelu pojawił się komunikat o błędzie.

Odpowiedź: Otwórz plik cennik.xlsx ponownie i sprawdź wiersz wskazany w komunikacie błędu. Upewnij się, że w kolumnach liczbowych (ceny, średnice, ilości) nie ma liter ani znaków specjalnych, a separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

Pytanie: Jak dodać do programu zupełnie nowy typ narzędzia?

Odpowiedź: Otwórz cennik.xlsx, w arkuszu *Narzędzia* dopisz nowy wiersz z kategorią (np. Frezy lub Inne), nową nazwą w kolumnie *Typ* (np. *'Frez baryłkowy'*) i zdefiniuj stawki. Po zapisaniu pliku nowy typ natychmiast pojawi się na liście wyboru w programie!

Pytanie: Czy mogę przenieść program na pendrive na inny komputer?

Odpowiedź: Tak! Wystarczy skopiować cały folder zawierający Ostrzomat.exe oraz podfolder data/. Aplikacja nie wymaga instalacji żadnych zewnętrznych bibliotek ani uprawnień administratora.

Dokument wygenerowany automatycznie przez system Ostrzomat. Wszelkie prawa zastrzeżone.